

Коды Рунга-Саммонса

БЧХ - когда $g(x)$ - е. расщепим

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x), i = 0, \dots, b+d-2 \}$$

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_m x^m$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & & g_m \\ & g_0 & g_1 & & \\ & & g_0 & g_1 & \\ & & & g_0 & g_1 \\ & & & & g_m \end{bmatrix}$$

$k < n$
 $r = n - k$

$$GF(p) - a_0 + a_1 x + \dots, a_i \in GF(p)$$

$$p(x) = \deg p(x) = m$$

$$GF(p^m) 1, \alpha, \alpha^2, \dots \rightarrow M_2(x)$$

$$x - \alpha = 0 - \text{минимальный полином}$$

Когда PC над полем $GF(q)$

Ког БЧХ $n = q - 1$

$$g(x) = (x - \alpha^0)(x - \alpha^{b+1}) + \dots (x - \alpha^{b+d-2})$$

$$n = 15 \quad GF(2^n) \quad d = 5$$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) =$$

$$= x^4 + \dots x^3 + \dots x^2 + \dots x + \dots \quad \text{D/3}$$

$$g(x) \quad k = 11$$

$$d = 5$$

$$n = 15$$

Алгоритм Питерсона-Горелостенниа - Уинтера

$$GF(q) \quad d \quad \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$$c(\alpha^i) = 0, i = 1, \dots, d-1$$

$$S_j = v(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j) = e(\alpha^j)$$

$$t = \left\lceil \frac{d-1}{2} \right\rceil$$

Domino $\leq t$ $i_1, i_2, \dots, i_d$ - разный от-к

$$S_j = e_{i_1} \cdot \alpha^{i_1 j} + e_{i_2} \alpha^{i_2 j} + \dots + e_{i_d} \alpha^{i_d j}$$

знач-е омибок $Y_n = e_{i_n}$ $X_n = \alpha^{i_n}$ некоторые, знач-е оми-ки на раз. i_2

$$S_j = Y_1 X_1^j + Y_2 X_2^j + \dots + Y_d X_d^j, j = 1, d-1$$

Если $J < t$

Вместо X_n будем искать коэфф. полинома, корни кот-го это X_n^{-1}

полином некачествен омибок

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^J (1 - x \cdot X_j^{-1}) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_J x^J$$

$$J \leq 3$$

$$Y_1 X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1$$

$$Y_1 X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2$$

$$Y_1 X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3$$

$$\Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = 0 \quad | \cdot X_1^3$$

$$\Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = 0 \quad | \cdot X_2^3$$

$$\Lambda(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = 0 \quad | \cdot X_3^3$$

$$X_1^3 + \Lambda_1 X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = 0 \quad | \cdot X_1 Y_1$$

$$X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = 0 \quad | \cdot X_2 Y_2$$

$$X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = 0 \quad | \cdot X_3 Y_3$$

$\sum$

$$X_1^4 Y_1 + \Lambda_1 X_1^3 Y_1 + \Lambda_2 X_1^2 Y_1 + \Lambda_3 X_1 Y_1 = 0$$

$$X_2^4 Y_2 + \Lambda_1 X_2^3 Y_2 + \Lambda_2 X_2^2 Y_2 + \Lambda_3 X_2 Y_2 = 0$$

$$X_3^4 Y_3 + \Lambda_1 X_3^3 Y_3 + \Lambda_2 X_3^2 Y_3 + \Lambda_3 X_3 Y_3 = 0$$

$$= S_4$$

$$= S_3$$

$$= S_2$$

$$= S_1$$

$$S_4 + \Lambda_1 S_3 + \Lambda_2 S_2 + \Lambda_3 S_1 = 0$$

А теперь умножим

$$X_1^2 Y_1$$

$$X_2^2 Y_2$$

$$X_3^2 Y_3$$

$$S_5 + \Delta_1 S_4 + \Delta_2 S_3 + \Delta_3 S_2 = 0$$

$$S_6 + \Delta_1 S_5 + \Delta_2 S_4 + \Delta_3 S_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_3 \\ \Delta_2 \\ \Delta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

$$GF(2^4)$$

$$PC(15, 9)$$

$$d=7$$

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)(x + \alpha^5)(x + \alpha^6) =$$

$$= 1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}$$